(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213165046 U
(45)授权公告日 2021.05.11

(21)申请号 202022059130.6

(22)申请日 2020.09.18

(73)专利权人 浙江万家工业设备有限公司
地址 310000 浙江省杭州市钱江开发区南公河路5号4号厂房

(72)发明人 杨国华 杜建军 吕瑛俏 沈宏杰 陈积瑜

(51)Int.Cl.
B25B 11/00(2006.01)

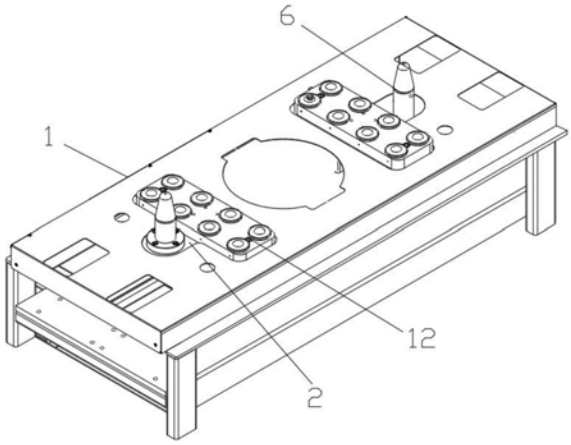
权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种容器定位调节机构

(57)摘要

本实用新型主要公开了一种容器定位调节机构,其技术方案:包括安装座、一对定位组件和一对调节组件组成,所述安装座内部两侧分别对称安装定位组件和调节组件,安装座上部两侧均设有与定位组件和和调节组件相适配的开口腔,调节组件和定位组件均可升降移动,通过定位组件与容器上的定位销孔对接的同时调节组件辅助带动容器移动,从而完成定位。通过定位销的导向作用和牛眼轴承的浮动下,定位销可顺利的导入移动容器的定位销孔内,由于定位销孔与定位销为精密配合,所以移动容器此时已被精确定位。本实用新型具有自动定位,定位精度高,减少人工操作时间。



CN 213165046 U

1.一种容器定位调节机构,其特征在于:包括安装座、一对定位组件和一对调节组件组成,所述安装座内部两侧分别对称安装定位组件和调节组件,安装座上部两侧均设有与定位组件和调节组件相适配的开口腔,调节组件和定位组件均可升降移动。

2.根据权利要求1所述的一种容器定位调节机构,其特征在于:定位组件包括第一气缸、第一定位块、活动块以及定位销,第一气缸连接在安装座上,第一气缸上侧安装第一定位块,第一气缸上的活塞杆穿过第一定位块与活动块连接,活动块上侧安装定位销。

3.根据权利要求2所述的一种容器定位调节机构,其特征在于:所述第一定位块两侧与活动块之间设置有第一导杆,第一导杆底部设有第一限位环。

4.根据权利要求2所述的一种容器定位调节机构,其特征在于:定位销头部采用倾斜的锥面形状。

5.根据权利要求1所述的一种容器定位调节机构,其特征在于:调节组件包括第二气缸、第二定位块、调节板以及至少两个牛眼轴承,第二气缸上侧安装第二定位块,第二气缸上的活塞杆穿过第二定位块与调节板连接,调节板上安装牛眼轴承。

6.根据权利要求5所述的一种容器定位调节机构,其特征在于:所述第二定位块两侧与调节板之间设置有第二导杆,第二导杆底部设有第二限位环。

一种容器定位调节机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及移动容器定位技术领域，特别是一种容器定位调节机构。

背景技术

[0002] 近年来，我国粉体设备在新能源电池行业发展步伐加快的当下，设备的上升空间将进一步提高，同时正面临着必须满足合理利用资源、节能降耗和对环境保护要求的严峻挑战。粉体设备在服从装置规模经济化和品种多样化的同时，要向自动控制机电一体化方面发展。

[0003] 现有的移动式容器，使用人工手推的方式进行对位操作，人工对位精度不高，对位精度不高，人工操作，工作强度大，效率很低。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足，本实用新型提供一种容器定位调节机构，自动定位，定位精度高，减少人工操作时间。

[0005] 为了达到上述目的，本实用新型通过以下技术方案来实现：一种容器定位调节机构，包括安装座、一对定位组件和一对调节组件组成，所述安装座内部两侧分别对称安装定位组件和调节组件，安装座上部两侧均设有与定位组件和和调节组件相适配的开口腔，调节组件和定位组件均可升降移动，通过定位组件与容器上的定位销孔对接的同时调节组件辅助带动容器移动，从而完成定位。

[0006] 优选的：定位组件包括第一气缸、第一定位块、活动块以及定位销，第一气缸连接在安装座上，第一气缸上侧安装第一定位块，第一气缸上的活塞杆穿过第一定位块与活动块连接，活动块上侧安装定位销。

[0007] 优选的：所述第一定位块两侧与活动块之间设置有第一导杆，第一导杆底部设有第一限位环。承重力大，升降更加稳定，第一限位环限位升降高度。

[0008] 优选的：定位销头部采用倾斜的锥面形状。

[0009] 优选的：调节组件包括第二气缸、第二定位块、调节板以及至少两个牛眼轴承，第二气缸上侧安装第二定位块，第二气缸上的活塞杆穿过第二定位块与调节板连接，调节板上安装牛眼轴承。承重力大，升降更加稳定，调节板上牛眼轴承用于辅助移动容器移动进行微调。

[0010] 优选的：所述第二定位块两侧与调节板之间设置有第二导杆，第二导杆底部设有第二限位环，升降更加稳定，限位升降高度。

[0011] 本实用新型具有有益效果为：

[0012] 通过第二气缸可以带动调节板上的牛眼轴承抬升，牛眼轴承用于接触移动容器的底板，第一气缸带动定位销顶升，定位销头部倾斜面锥面与容器定位销孔接触时，如果位置没有对正，利用牛眼轴承能带动移动容器轻微移动，通过定位销的导向作用和牛眼轴承的浮动下，定位销可顺利的导入移动容器的定位销孔内，由于定位销孔与定位销为精密配合，

所以移动容器此时已被精确定位。本实用新型具有自动定位，定位精度高，减少人工操作时间。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型中定位组件结构示意图；

[0015] 图3为本实用新型中调节组件结构示意图。

[0016] 附图标记：1、安装座；2、开口腔；3、第一气缸；4、第一定位块；5、活动块；6、定位销；7、第一导杆；8、第一限位环；9、第二气缸；10、第二定位块；11、调节板；12、牛眼轴承；13、第二导杆；14、第二限位环。

具体实施方式

[0017] 结合附图，对本实用新型较佳实施例做进一步详细说明。

[0018] 如图1-3所述的一种容器定位调节机构，包括安装座1、一对定位组件和一对调节组件组成，所述安装座1内部两侧分别对称安装定位组件和调节组件，定位组件包括第一气缸3、第一定位块4、活动块5以及定位销6，第一气缸3连接在安装座1上，第一气缸3上侧安装第一定位块4，第一气缸3上的活塞杆穿过第一定位块4与活动块5连接，活动块5上侧安装定位销6，定位销6头部采用倾斜的锥面形状。所述第一定位块4两侧与活动块5之间设置有第一导杆7，第一导杆7底部设有第一限位环8。承重力大，升降更加稳定，第一限位环8限位升降高度。安装座1上部两侧均设有与定位组件和和调节组件相适配的开口腔2，调节组件和定位组件均可升降移动。

[0019] 调节组件包括第二气缸9、第二定位块10、调节板11以及至少两个牛眼轴承12，第二气缸9上侧安装第二定位块10，第二气缸9上的活塞杆穿过第二定位块10与调节板11连接，调节板11上安装牛眼轴承12。承重力大，升降更加稳定，调节板11上牛眼轴承12用于辅助移动容器移动进行微调。所述第二定位块10两侧与调节板11之间设置有第二导杆13，第二导杆13底部设有第二限位环14，升降更加稳定，限位升降高度。

[0020] 实际工作时，容器位于安装座1上方，已经通过其他限位设备进行初步定位，此时再通过第二气缸9可以带动调节板11上的牛眼轴承12抬升，牛眼轴承12用于接触移动容器的底板，第一气缸3带动定位销6顶升，定位销6头部倾斜面锥面与容器定位销6孔接触时，如果位置没有对正，利用牛眼轴承12能带动移动容器轻微移动，通过定位销6的导向作用和牛眼轴承12的浮动下，定位销6可顺利的导入移动容器的定位销6孔内，由于定位销6孔与定位销6为精密配合，所以移动容器此时已被精确定位。本实用新型具有自动定位，定位精度高，减少人工操作时间。

[0021] 上述实施例仅用于解释说明本实用新型的发明构思，而非对本实用新型权利保护的限定，凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动，均应落入本实用新型的保护范围。

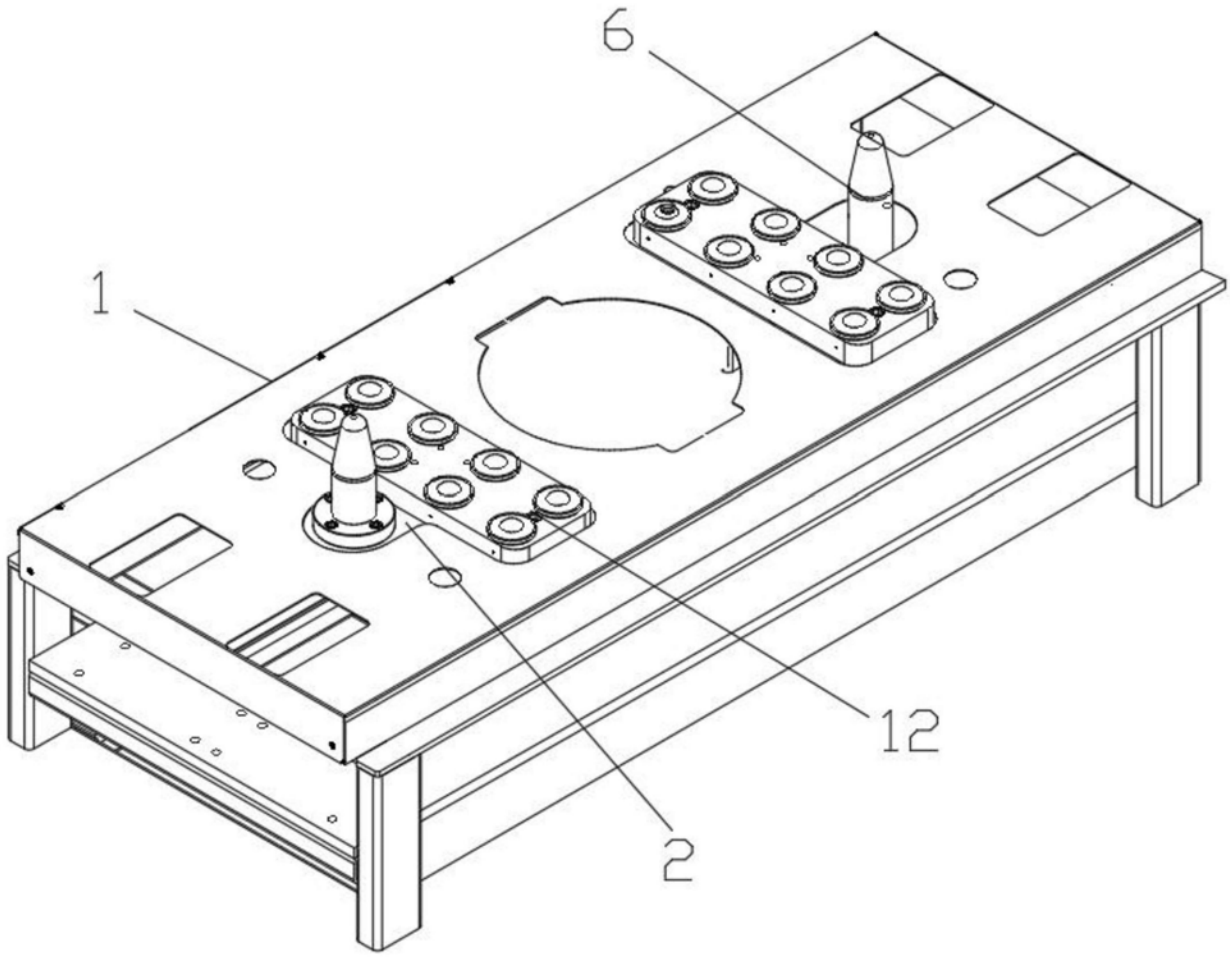


图1

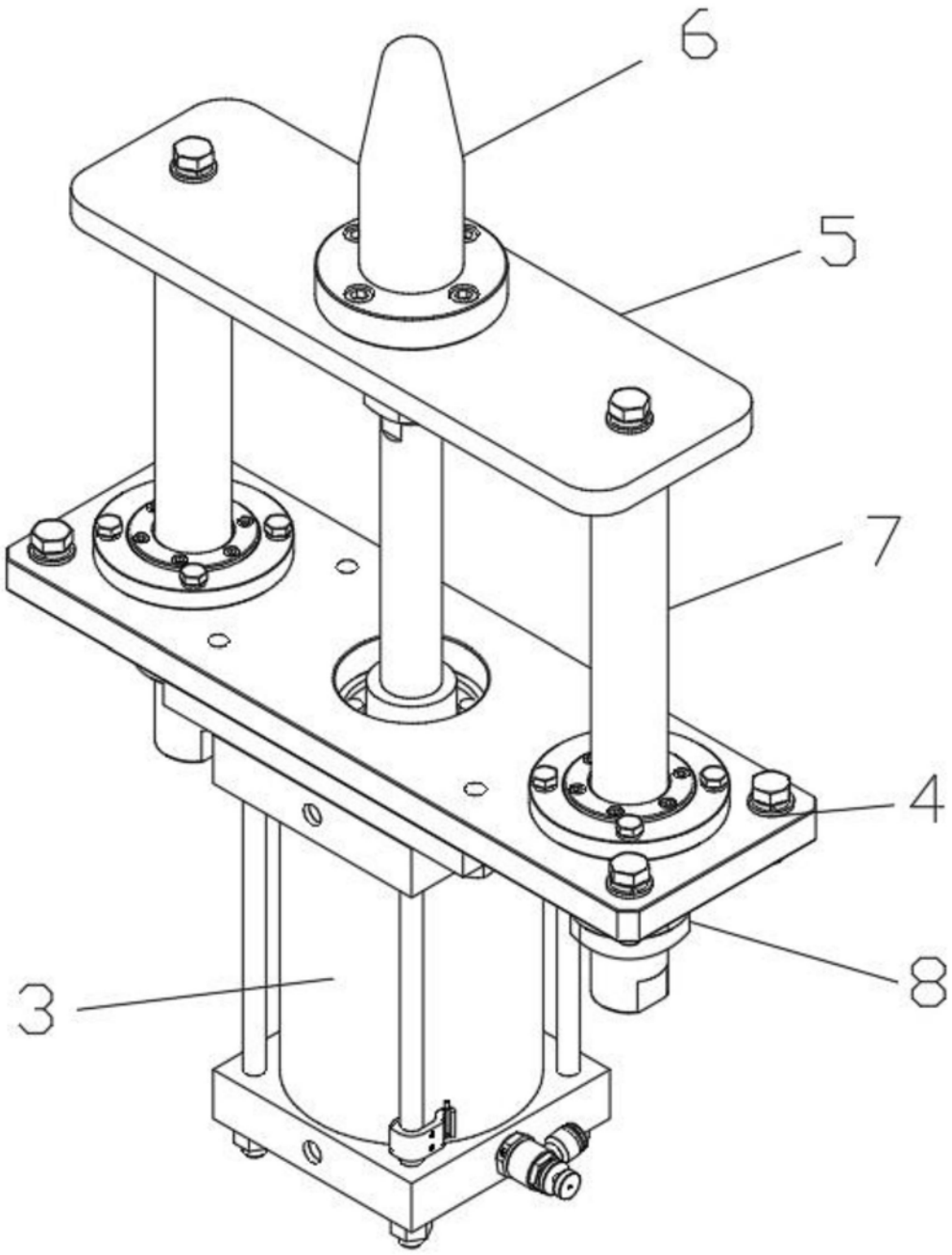


图2

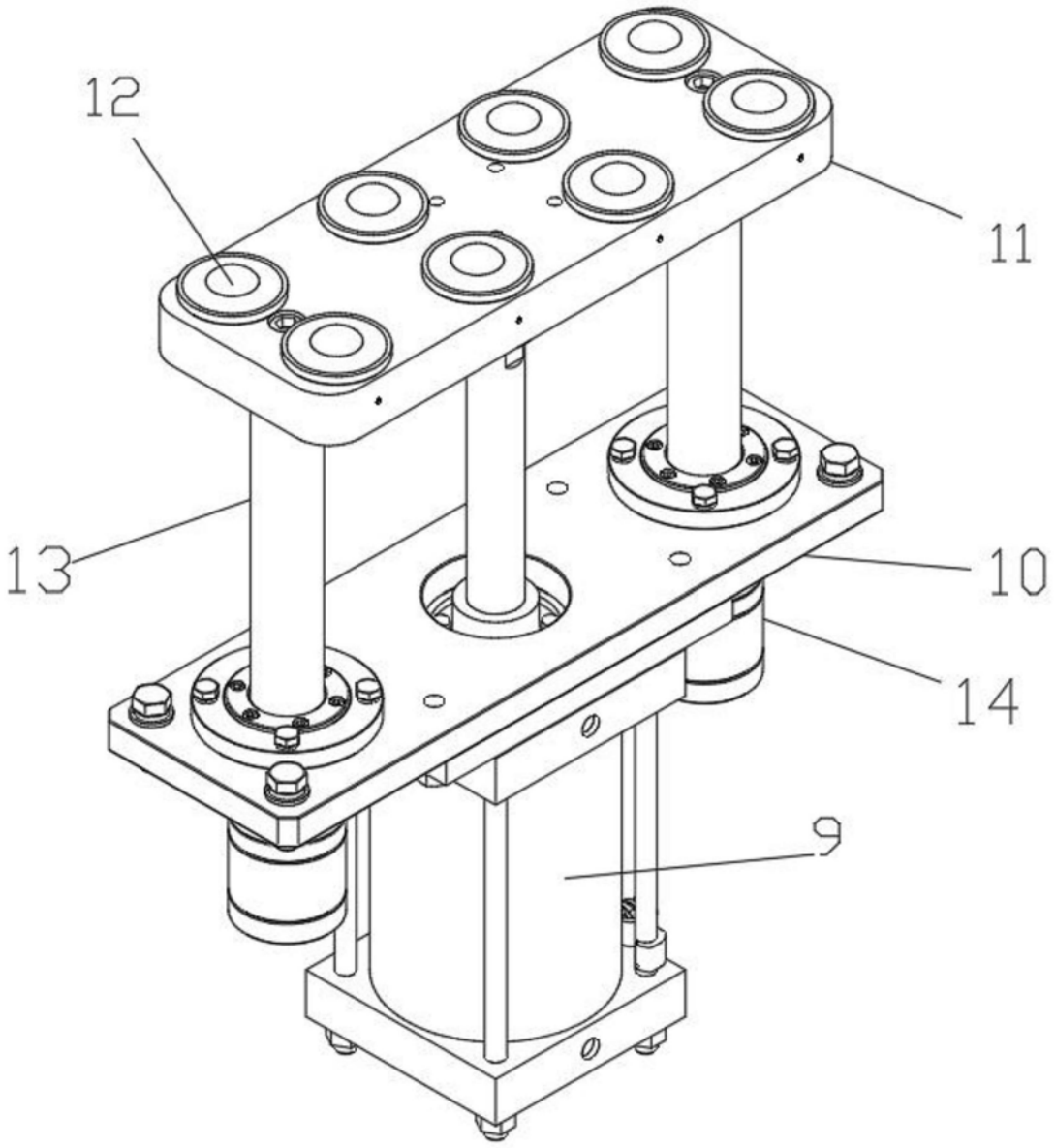


图3